

Napredne arhitekture informacionih sistema

Specifikacija predmetnog projekta

*Farmaceutska kompanija**Sistem za odnose sa veleprodajnim kupcima (CRM)***Članovi tima:**

- Student 1: Emilija Simić RA 3/2022
- Student 2: Marina Savić RA 72/2022
- Student 3: Boriša Hrnjez RA 95/2022
- Student 4: Ognjen Damnjanović RA 174/2022

Opis domena projekta

Sistem je namenjen za upravljanje odnosima sa veleprodajnim kupcima u okviru farmaceutske kompanije (CRM sistem). Obuhvata više podsistema koji omogućavaju upravljanje portfoliom proizvoda, cenovnicima, praćenje procesa prodaje i analizu neželjenih efekata lekova. Sistem omogućava upravljanje podacima o kupcima, proizvodima i prodajnim aktivnostima, kao i praćenje životnog ciklusa različitih poslovnih procesa. Poseban fokus je na modelovanju i analizi odnosa između entiteta, kao i podršci donošenju poslovnih odluka kroz obradu podataka u različitim tipovima NoSQL baza podataka.

Motivacija

Motivacija za uvođenje ovog sistema je potreba da se na jednostavan i efikasan način upravljaju različiti tipovi podataka i poslovnih procesa u farmaceutskoj kompaniji. Različiti delovi sistema imaju različite zahteve, na primer, neki rade sa hijerarhijom proizvoda, neki sa cenama kroz vreme, a neki sa relacijama između kupaca i prodajnih procesa. Zbog toga se koriste različite NoSQL baze podataka koje su prilagođene konkretnim potrebama, što omogućava brži rad sistema i lakšu obradu podataka.

Cilj predmetnog projekta

Cilj projekta je razvoj sistema koji omogućava upravljanje ključnim poslovnim procesima u farmaceutskoj kompaniji, kao što su rad sa proizvodima, cenama i procesima prodaje. Sistem treba da omogući jednostavno čuvanje i obradu podataka, kao i analizu poslovnih aktivnosti. Takođe, cilj je da se kroz primenu različitih NoSQL baza podataka pokaže kako se one mogu koristiti za rešavanje različitih problema u okviru jednog sistema.

Mikroservisi i baze podataka

<Navedite mikroservise predloženog softverskog rešenja u okviru projekta. Svaki mikroservis potrebno je da sadrži opis i svrhu. Takođe, potrebno je za svaki mikroservis opisati koje NoSQL baze podataka sadrži i koja je njihova namena.>

- *SalesProcessTrackingService:*
 - **Opis:** Mikroservis zadužen za podsistem za praćenje procesa prodaje u farmaceutskoj kompaniji. Omogućava upravljanje kupcima, prodajnim procesima, fazama prodaje i prodajnim predstavnicima, kao i definisanje relacija između njih. Takođe ovaj mikroservis se koristi za praćenje neželjenih efekata lekova kao i za evidenciju i analizu prijava od strane pacijenata ili lekara.
 - **Svrha mikroservisa:** Svrha mikroservisa je modelovanje i praćenje toka prodajnog procesa kroz definisane faze, kao i izvođenje složenih upita nad grafom radi analize prodajnih aktivnosti i donošenja poslovnih odluka. Takođe svrha mikroservisa je omogućavanje analize i identifikacije obrazaca u prijavama neželjenih efekata lekova
 - **Baza podataka:** Neo4j grafska baza podataka, namenjena za modelovanje odnosa između entiteta kao što su kupci, prodajni procesi, faze i prodajni predstavnici, kao i za efikasno izvršavanje upita nad relacijama. Ova grafska baza je korišćena za modelovanje veza između entiteta radi lakšeg praćenja neželjenih efekata lekova.
- *CollaborativePriceListService:*
 - **Opis:** Mikroservis koji je deo podsistema za kreiranje i upravljanje cenovnicima. Omogućava kreiranje timova, dodeljivanje članova istim, postaviti tim tim da radi na odredjenom cenovniku koji se razvija za zadatom region. Takođe, evidentiraju se raznolike akcije koje članovi tima izvršavaju.
 - **Svrha mikroservisa:** Svrha je da se osigura da svaki cenovnik ima jasno definisan tim stručnjaka, da se spreče konflikti pri radu i da se omogući analitika produktivnosti na osnovu istorije akcija korisnika. Jedinstven pogled na kolaboraciju unutar i odgovornost svih timova u kompaniji.
 - **Baza podataka:** Grafska baza podataka se koristi za modelovanje i skladištenje mreže odnosa između korisnika, timova, cenovnika i regiona. Olakšava kompleksne upite nad aktivnostima članova, kao što je pronalaženje svih promena koje je određeni tim napravio na cenovniku za specifičan region u realnom vremenu.
- *ProductPortfolioService:*
 - **Opis:** Mikroservis zadužen za podsistem za rad sa portfoliom proizvoda u farmaceutskoj kompaniji. Omogućava upravljanje proizvodima, kategorijama, varijantama proizvoda, tržištima i statusima životnog ciklusa proizvoda, kao i definisanje relacija između njih.
 - **Svrha mikroservisa:** Svrha mikroservisa je centralizovano modelovanje i praćenje portfolia proizvoda, uključujući hijerarhiju proizvoda, varijante, dostupnost po tržištima i stanje proizvoda u životnom ciklusu. Mikroservis omogućava izvođenje složenih upita nad grafom radi analize stanja portfolia po kategorijama, statusima i tržištima.
 - **Baza podataka:** Neo4j grafska baza podataka, korišćena za predstavljanje složenih hijerarhijskih struktura proizvoda i njihovih međusobnih veza. Omogućava efikasno modelovanje odnosa između kategorija, proizvoda, varijanti i tržišta, kao i izvođenje analitičkih upita nad strukturom portfolia i statusima proizvoda.

<Navedite članove tima i mikroservise i tipove baza podataka za koje su zaduženi.>

Student	Mikroservis	Baza podataka
Emilija Simić	<i>SalesProcessTrackingService</i>	Neo4j Grafska baza podataka
Marina Savić	<i>SalesProcessTrackingService</i>	Neo4j (grafska baza podataka)
Boriša Hrnjez	<i>CollaborativePriceListService</i>	Grafska baza podataka

